

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة التقني رياضي

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + مقارب مائل

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.
أحسب نهايات f عند 1 (يميناً ويساراً) و عند $\pm\infty$.

السؤال (2)

0.75 نقطة

استنتج وجود مستقيمات مقاربة لمنحنى $(\mathcal{C})$, و عيّنهما.

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها, ثم أنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (4)

1 نقطة

يبيّن أنّ النقطة $\Omega(1, 2)$ (تقاطع المقاربتين) هي مركز تناظر لـ $(\mathcal{C})$.

السؤال (5)

1.25 نقطة

أحسب المساحة المحصورة بين $(\mathcal{C})$ و المقاربة الأفقية $y = 2$ على $[2, 4]$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.75 نقطة

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{2}{u_n})$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

السؤال (2)

0.75 نقطة

برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

بين أن $u_{n+1} - \frac{2}{u_{n+1}} = 2 - \frac{2(u_n^2 - 2)}{u_n^2}$, ثم استنتج أن $u_{n+1} \leq 2$.

السؤال (4)

1 نقطة

أدرس رتبة المتتالية (u_n) لـ $n \geq 1$.

السؤال (5)

1 نقطة

بين أن (u_n) متقاربة و حدد نهايتها l .

السؤال 1

0.75 نقطة

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$, نعتبر النقاط:
 $A(1; 2; 0)$, $B(3; 1; 2)$, $C(2; 4; 1)$, $D(0; 1; 3)$
 أحسب إحداثيات المتجهات $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

السؤال 2

0.75 نقطة

أحسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ و $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$.

السؤال 3

1.25 نقطة

أحسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

السؤال 4

1 نقطة

أوجد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

السؤال 5

0.75 نقطة

أحسب المسافة من النقطة D إلى المستوي (ABC) .

السؤال 6

0.5 نقطة

أحسب الجداء المختلط $[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$ و استنتج حجم الرباعي $ABCD$.

السؤال 1

1.5 نقطة

في مؤسسة، 60% من المنتجات من النوع A و 40% من النوع B. نسحب 4 منتجات عشوائيًا مع إعادة.
لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد المنتجات من النوع A".
(أ) ما نوع توزيع X ؟ حدد بارامترات.
(ب) أحسب $P(X=0)$ و $P(X=4)$.

السؤال 2

1.5 نقطة

أحسب $P(X=1)$ و $P(X=2)$ و $P(X=3)$.

السؤال 3

1 نقطة

أحسب الأمل الرياضي $E(X)$ و التباين $V(X)$.

السؤال 4

0.5 نقطة

أحسب احتمال الحصول على الأقل على منتجين من النوع A.

السؤال 5

0.5 نقطة

أحسب $P(X=3|2 \leq X)$.